GUÍA DE APRENDIZAJE N.° 7: CONECTIVIDAD JDBC ENTRE JAVA Y MYSQL

Tema: Conexión a bases de datos · Operaciones CRUD · Proyecto GameStore Escolar

Se busca que un programa Java pueda comunicarse directamente con MySQL para guardar y consultar información. De esta manera, los datos ya no se manejan solamente desde la consola de MySQL, sino también desde el código Java.

Desarrollo del Trabajo 1 (Clase de Conexión Centralizada)

Esta clase concentra la configuración necesaria para conectarse a la base de datos. Así, las otras clases pueden reutilizar el método de conexión sin tener que repetir toda la configuración.

```java
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.SQLException;

public class ConexionBD {
    // Parámetros de conexión (Trabajo 1)
    private static final String URL = "jdbc:mysql://localhost:3306/gamestore_db?useSSL=false&
    private static final String USUARIO = "root";
    private static final String PASSWORD = ""; // Cambiar según la configuración local

    // Método para obtener la conexión (Trabajo 1)
    public static Connection obtenerConexion() {
        Connection conexion = null;
        try {
            conexion = DriverManager.getConnection(URL, USUARIO, PASSWORD);
            System.out.println("¡Conexión exitosa a la base de datos MySQL!");
        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("Error al conectar con la base de datos: " + e.getMessage());
        }
        return conexion;
    }
}
```

```
oblems 2   Output   Debug Console   Terminal   Ports

eDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Magdalena\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\4433361
rincipalArchivos'
egistro de canje guardado exitosamente en el archivo de texto.
-- HISTORIAL DE CANJES (TEXT-FILE) ---
studiante: Ana Torres | Ítem: Skin Legendario
studiante: Ana Torres | Ítem: Skin Legendario
studiante: Ana Torres | Ítem: Skin Legendario
espaldo binario generado correctamente.
onfiguración recuperada desde el binario: ModoMantto=false;Servidor=Activo
S C:\Users\Magdalena\OneDrive\Documentos\SUMIRE>
```

Desarrollo del Trabajo 2 (Implementación del CRUD mediante Consultas Preparadas)

Esta clase se encarga de realizar las operaciones de acceso a los datos. El método de inserción registra nueva información y el método de consulta permite mostrar los estudiantes que ya se encuentran en MySQL.

```java
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

public class EstudianteDAO {

    // Método para registrar un nuevo estudiante (Create - Trabajo 2)
    public void insertarEstudiante(String nombre, int puntos) {
        String sql = "INSERT INTO estudiantes (nombre, puntos) VALUES (?, ?)

        try (Connection conn = ConexionBD.obtenerConexion();
             PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement(sql)) {

            pstmt.setString(1, nombre);
            pstmt.setInt(2, puntos);
            pstmt.executeUpdate();
            System.out.println("Estudiante registrado exitosamente en la BD

        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("Error al insertar estudiante: " + e.getMess
        }
    }
```

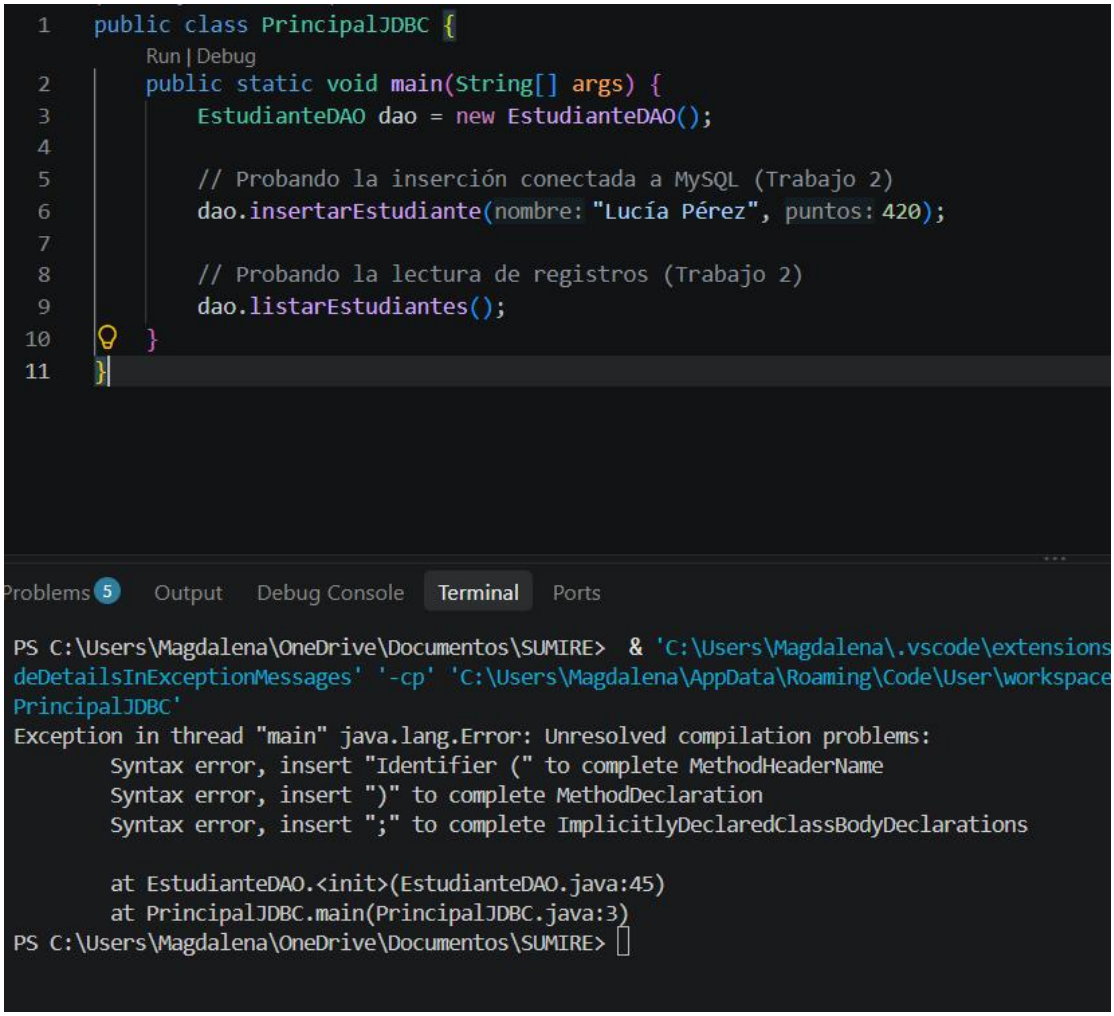
```
ms 5   Output   Debug Console   Terminal   Ports

tailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Magdalena\AppData\Roaming\Code\User\works
cipalJDBC'
ption in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problems:
    Syntax error, insert "Identifier (" to complete MethodHeaderName
    Syntax error, insert ")" to complete MethodDeclaration
    Syntax error, insert ";" to complete ImplicitlyDeclaredClassBodyDeclarations

    at EstudianteDAO.<init>(EstudianteDAO.java:45)
    at PrincipalJDBC.main(PrincipalJDBC.java:3)
:\Users\Magdalena\OneDrive\Documentos\SUMIRE>
```

Clase de ejecución

Esta clase permite probar la conexión completa. Cuando se ejecuta el programa, Java solicita la conexión, envía las consultas a MySQL y muestra los resultados obtenidos, siempre que el servidor, la base de datos y el conector estén configurados correctamente.



```
public class PrincipalJDBC {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        EstudianteDAO dao = new EstudianteDAO();

        // Probando la inserción conectada a MySQL (Trabajo 2)
        dao.insertarEstudiante(nombre: "Lucía Pérez", puntos: 420);

        // Probando la lectura de registros (Trabajo 2)
        dao.listarEstudiantes();
    }
}
```

```
Problems 5   Output   Debug Console   Terminal   Ports

PS C:\Users\Magdalena\OneDrive\Documentos\SUMIRE>  & 'C:\Users\Magdalena\.vscode\extensions
deDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\Magdalena\AppData\Roaming\Code\User\workspace
PrincipalJDBC'
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problems:
        Syntax error, insert "Identifier (" to complete MethodHeaderName
        Syntax error, insert ")" to complete MethodDeclaration
        Syntax error, insert ";" to complete ImplicitlyDeclaredClassBodyDeclarations

        at EstudianteDAO.<init>(EstudianteDAO.java:45)
        at PrincipalJDBC.main(PrincipalJDBC.java:3)
PS C:\Users\Magdalena\OneDrive\Documentos\SUMIRE>
```

En CONCLUSION esta sesión aprendí a conectar una aplicación Java con una base de datos MySQL utilizando JDBC. Comprendí la función de la clase Connection para establecer la conexión, de PreparedStatement para ejecutar consultas con parámetros y de ResultSet para leer los resultados. También aprendí a organizar el programa en clases separadas y a cerrar correctamente los recursos para realizar las operaciones de forma más segura.